

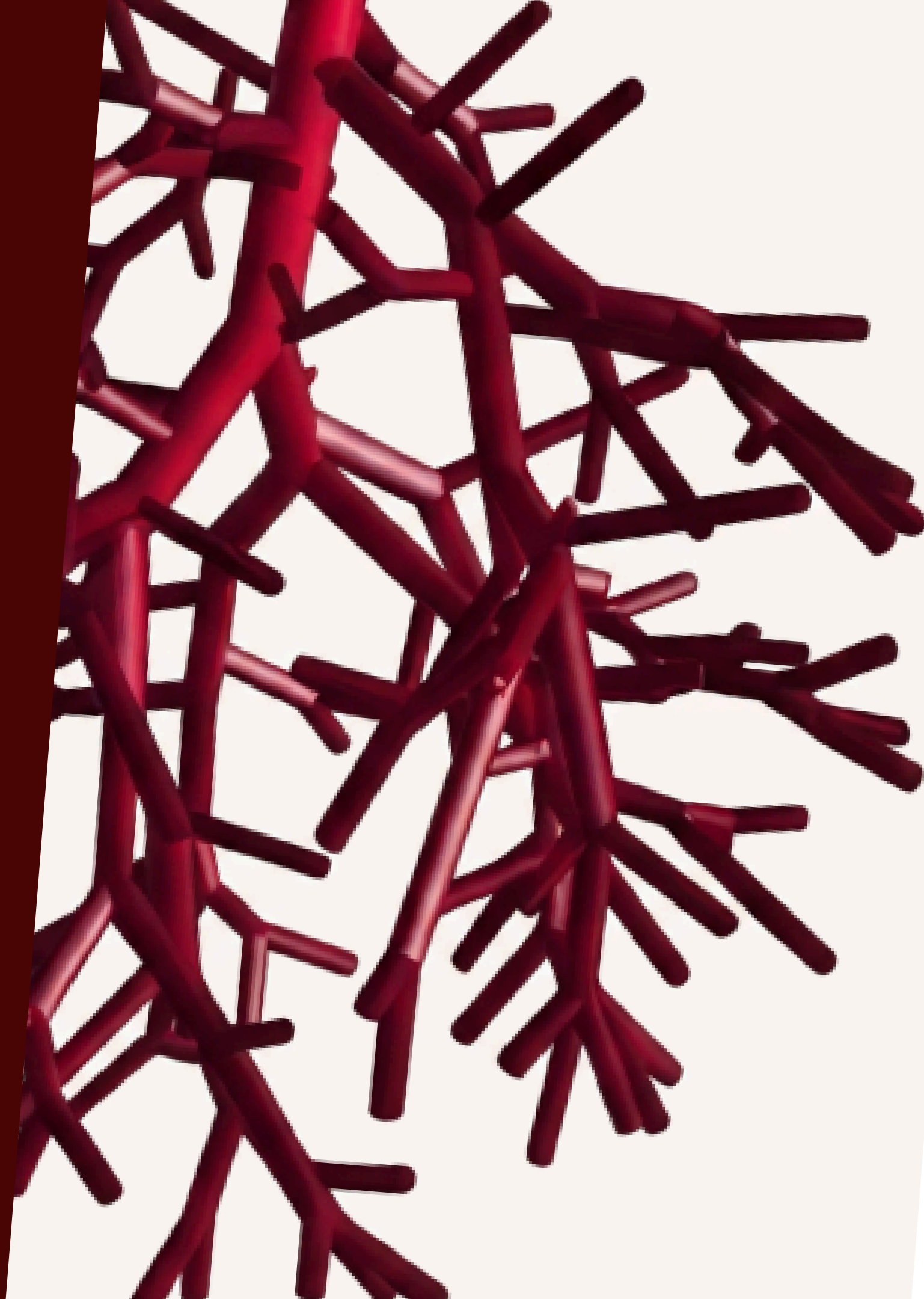


UFOP

Trabalho Prático Final

VARIANTE TRICCO: MULTIFURCAÇÃO CONTROLADA EM ÁRVORES ARTERIAIS

Ana Paula Tadim - 23.2.4115



INTRODUÇÃO

O MÉTODO CCO E A LACUNA BINÁRIA

OTIMIZAÇÃO CONSTRUTIVA RESTRITA (CCO)

01

Crescimento Incremental

Conecta novos terminais
minimizando o volume
intravascular total.

02

Restrições Geométricas

Garante ausência absoluta
de interseções e obedece a
distâncias mínimas.

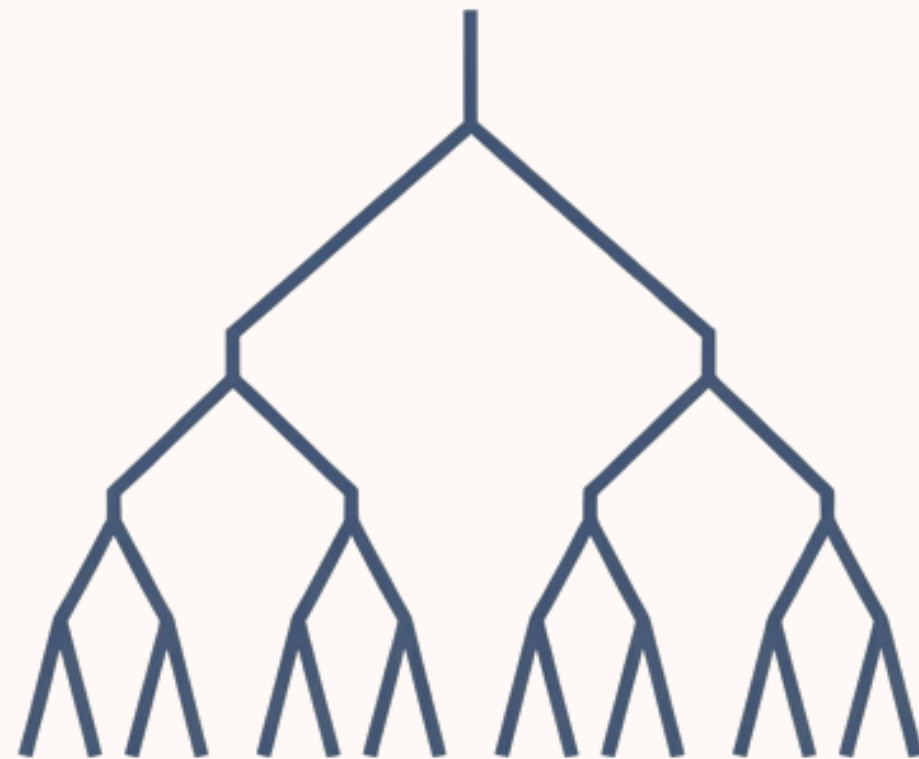
03

Leis Fisiológicas

Preserva a conservação de
fluxo e calibração de raios
via Lei de Murray.

O MODELO CLÁSSICO:

Estritamente Binário. Máximo de 2 filhos por segmento.
Simplificação matemática.



A REALIDADE VASCULAR:

Multifurcações ocorrem. Vasos biológicos se dividem em três ou mais ramos.

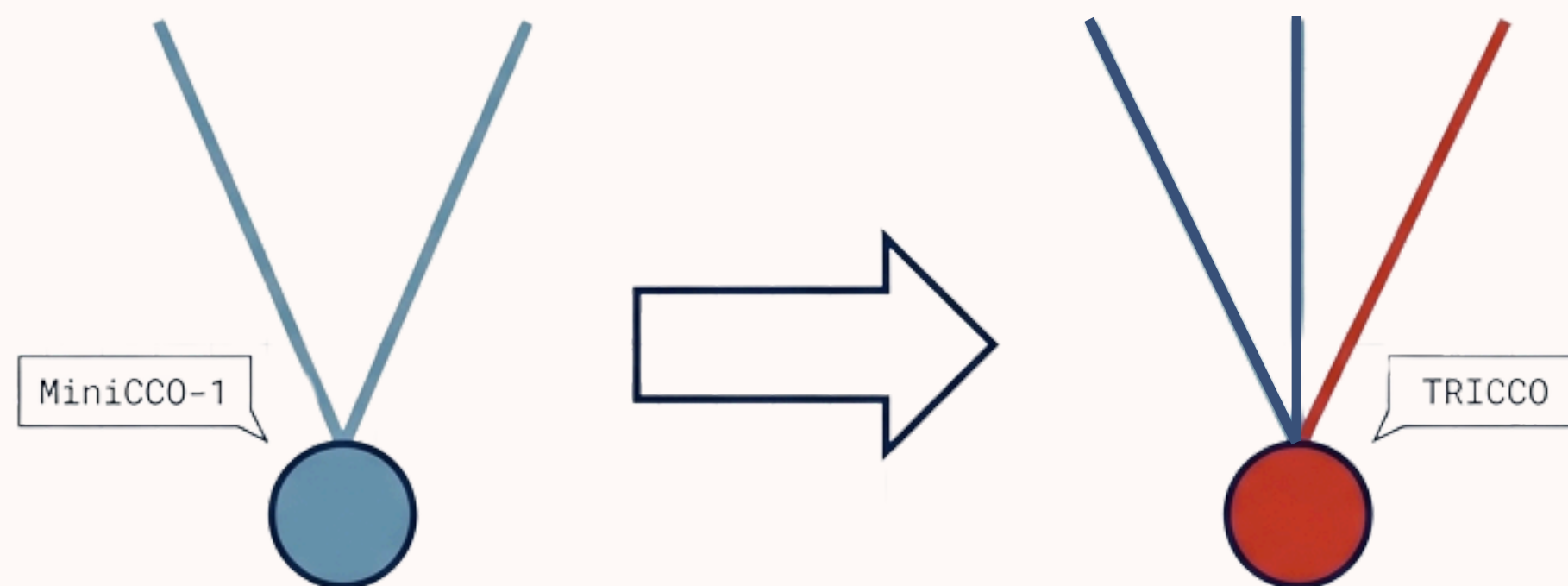


OBJETIVO: Construir árvores arteriais minimizando volume intravascular total.

RESTRIÇÕES: Conservação de fluxo, Lei de Murray, ausência de interseções.

CONFLITO: Forçar um modelo puramente binário impõe um teto artificial à fidelidade da simulação geométrica.

O DESAFIO ARQUITETURAL



❏ **MAX_CHILDREN:** 3
(Parametrizável)

❏ **TOPOLOGIA:**
Multifurcação Controlada

✅ **NÚCLEO FÍSICO:** Intacto
(MiniCCO-1 Validado)

A PERGUNTA DE PESQUISA:

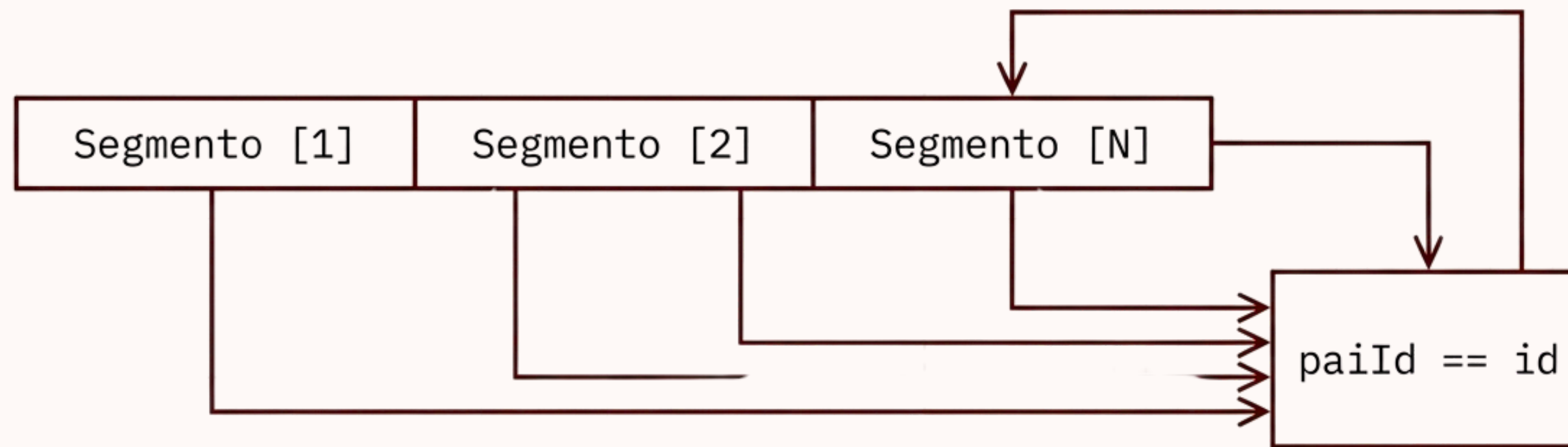
Permitir multifurcações melhora (reduz) o volume intravascular total da rede? Com que frequência o algoritmo escolhe essa rota topológica?

METODOLOGIA

IMPLEMENTANDO A VARIANTE TRICCO

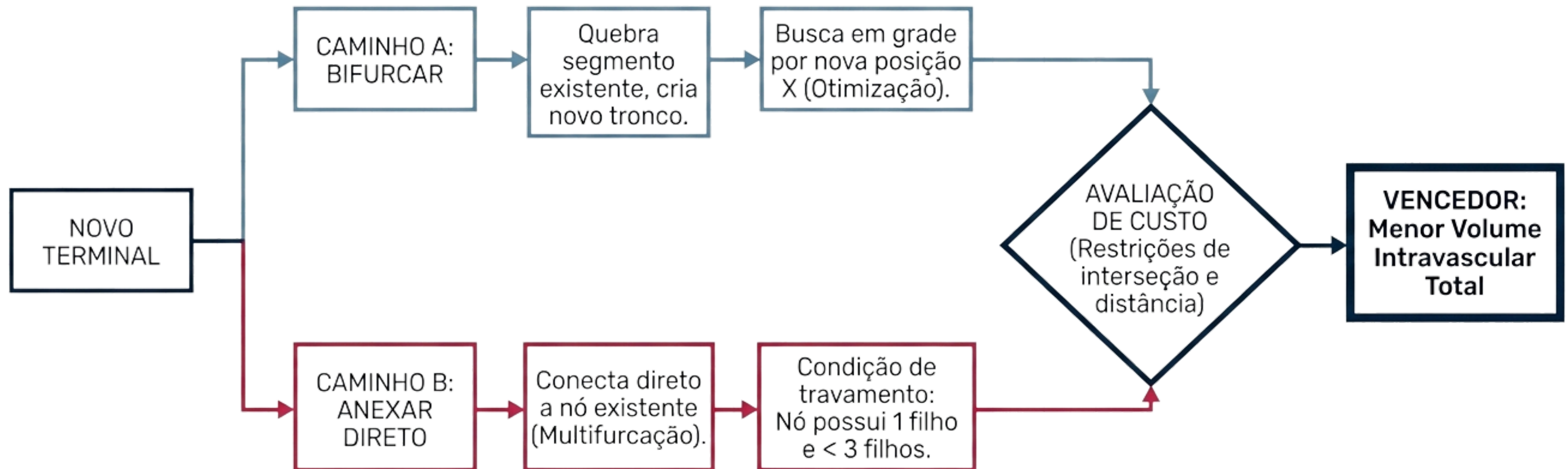
O PONTO DE PARTIDA: ESTRUTURA PRONTA

- A árvore é um vetor de segmentos, não ponteiros engessados.
- **Cada segmento possui um id e aponta para um paiId.**
- A busca dinâmica de parentesco naturalmente permite múltiplos filhos.
- A restrição binária clássica estava apenas na lógica de inserção, nunca na estrutura de dados subjacente.



A MUDANÇA CENTRAL: DOIS MODOS DE CONEXÃO

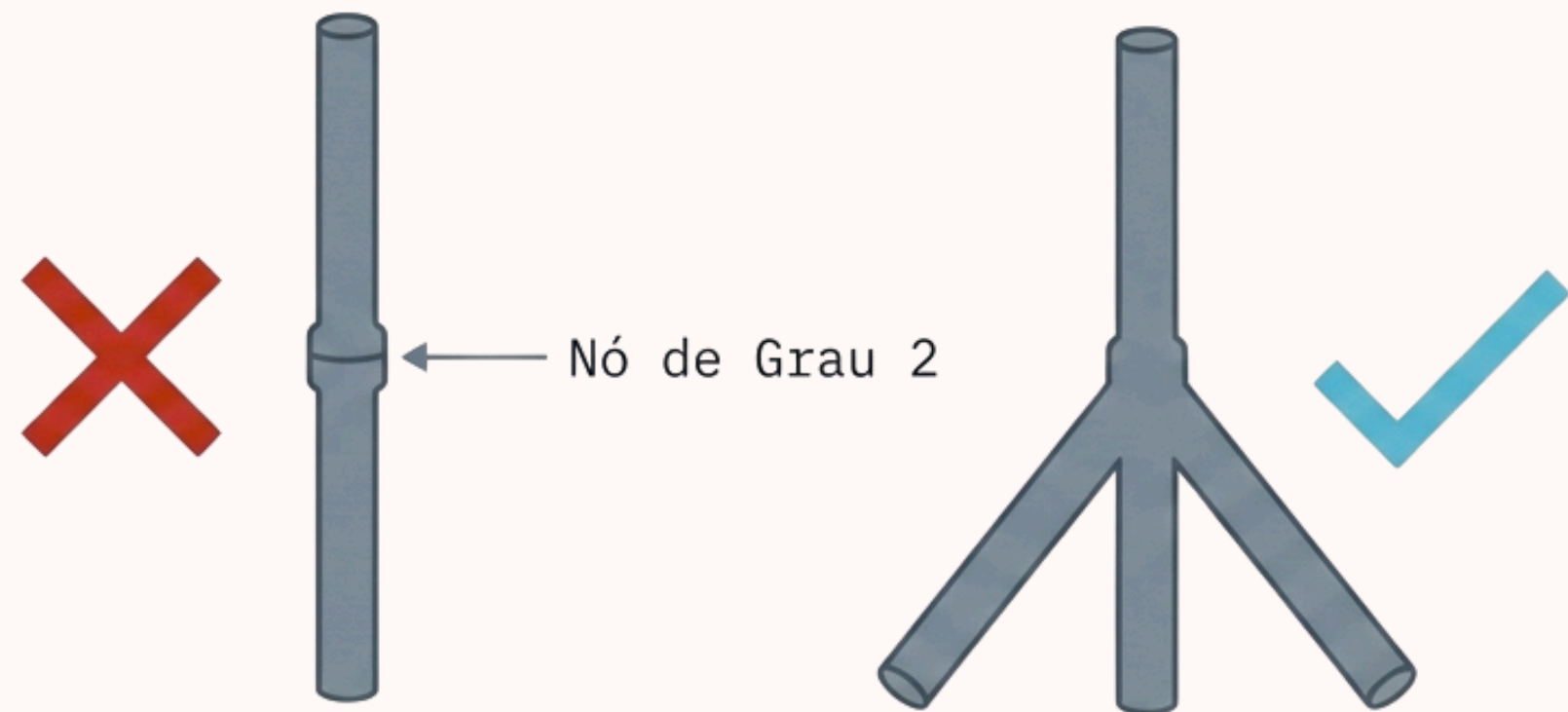
Ambas as topologias competem de forma justa. O algoritmo avalia ambas as categorias e escolhe exclusivamente a que resultar no menor volume intravascular total.



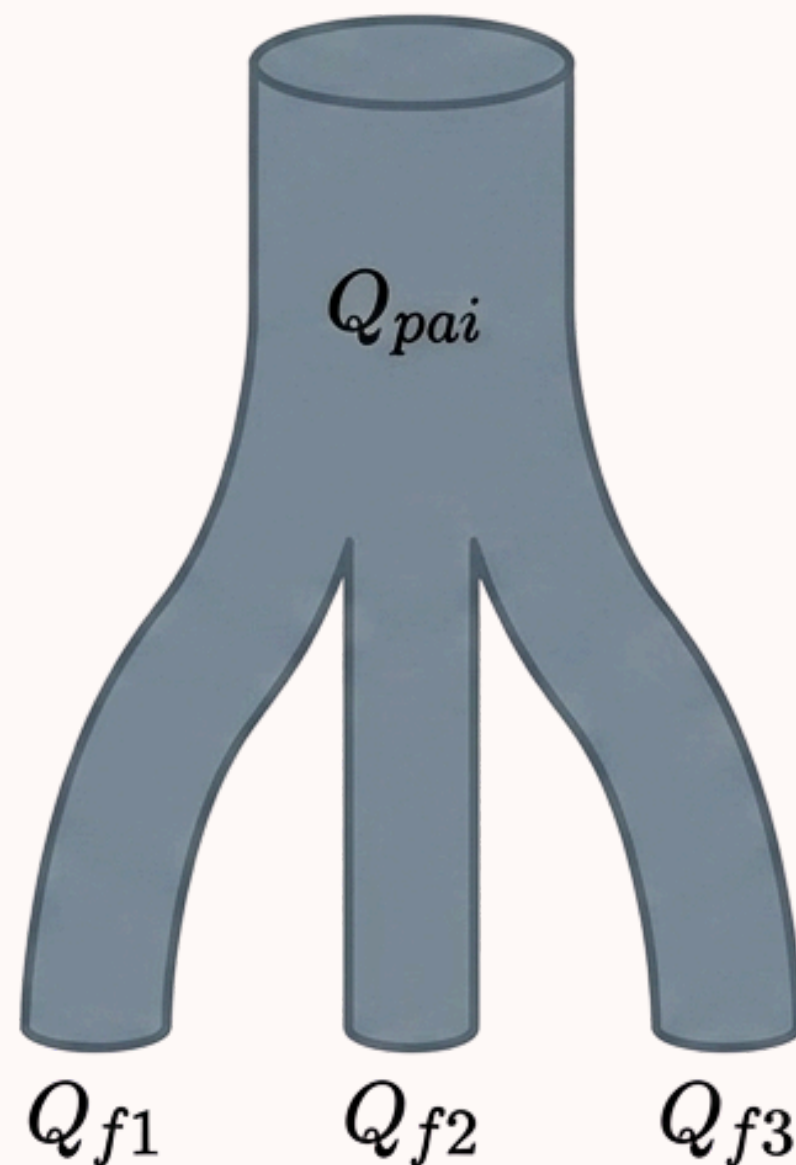
RESTRIÇÃO DE PROJETO

O PROBLEMA DO NÓ DE PASSAGEM

Conectar diretamente a uma folha foi deliberadamente proibido.
Um nó apenas um filho cria um segmento contínuo com uma costura inútil.
Isso carece de significado fisiológico e distorce a contagem final de terminais da árvore vaascular



INTEGRIDADE FÍSICA PRESERVADA (POR DESIGN)



$$Q_{pai} = \sum Q_{filhos}$$

$$r_{pai}^{\gamma} = \sum r_{filhos}^{\gamma}$$

- A **Conservação de Fluxo** aplica-se inerentemente a N ramificações.
- A **Lei de Murray** e a escala de raios generalizam-se automaticamente.
- Nenhuma fórmula hidráulica precisou ser alterada para suportar a multifurcação.

MATRIZ DIAGNÓSTICA: ANATOMIA DA DECISAO

Variável	Bifurcação	Multifurcação
Mecanismo de Otimização	Busca em grade no triângulo	Nenhuma (posição herdada)
Custo Computacional	Alto (coordenadas baricêntricas)	Baixo (anexação direta)
Grau do Nó Resultante	Exatamente 2 filhos	Até 3 filhos (parametrizável)
Impacto na Estrutura	Adiciona nó e quebra segmento	Reutiliza nó existente

Esta assimetria no Mecanismo de Otimização ditará o comportamento do algoritmo na prática.

ESTRUTURA MODULAR PARA EXECUÇÃO: EXPERIMENTOS E VISUALIZAÇÃO

MODO BINÁRIO CLÁSSICO

Implementação do algoritmo **MiniCCO-1 original**.
Restrição estrita de até **2 filhos** por nó (bifurcação padrão).

```
./MINICCO1 100 10.0 3.0 BIN 42
```

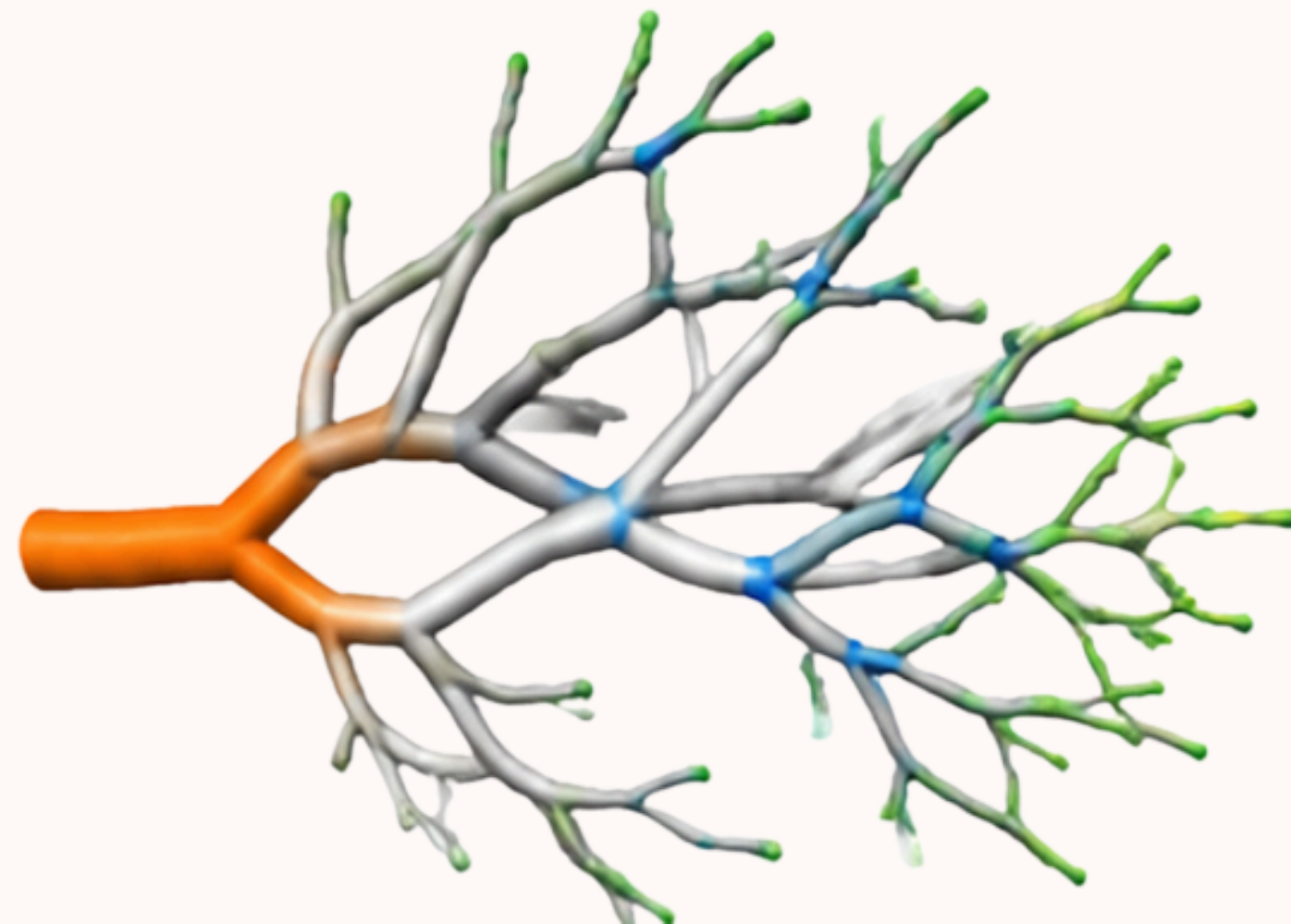
VARIANTE TRICCO

Extensão do modelo com suporte à **multifurcação**
(até **3 filhos** por nó).

```
./MINICCO1 100 10.0 3.0 TRICCO 42
```

MÓDULO DE VISUALIZAÇÃO 3D

Renderização em tubos 3D volumétricos com identificação de:



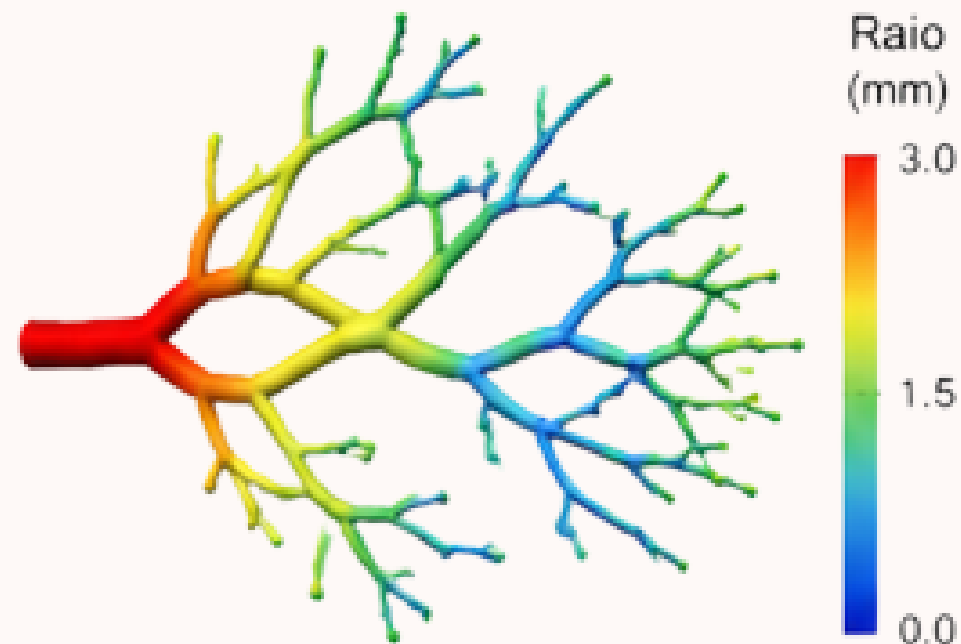
- **Raiz**
(laranja)
- **Terminais**
(verde)
- **Multifurcações**
(azul)

MODOS DE ANÁLISE MULTIDIMENSIONAL

POR RAIO

Foco: geometria anatômica e
transição tronco-ramos.

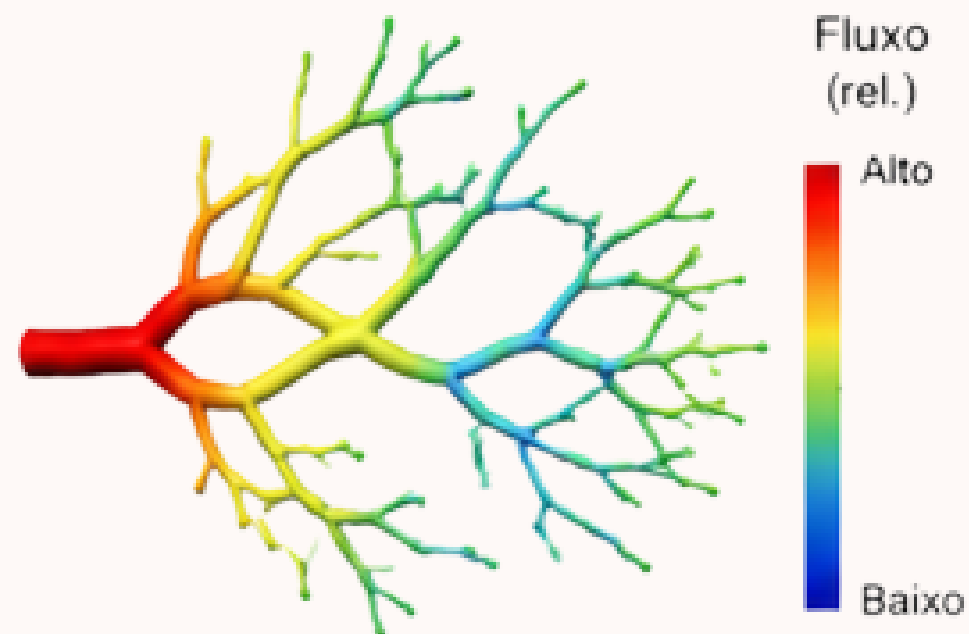
PYTHON3 VISUALIZADOR.PY ARVORE.VTK RAI0



POR FLUXO

Foco: hemodinâmica e capacidade
de transporte vascular.

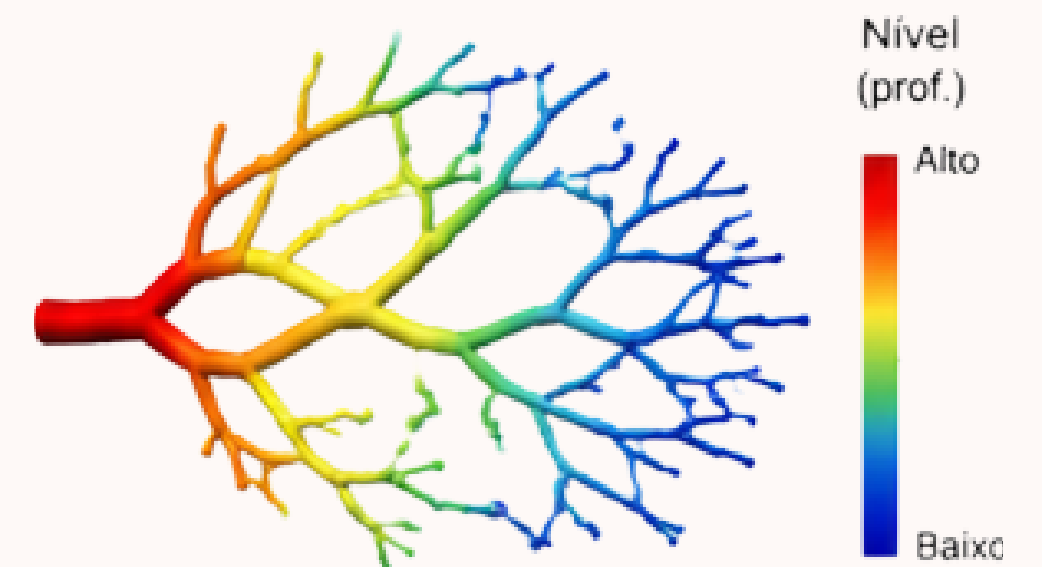
PYTHON3 VISUALIZADOR.PY ARVORE.VTK FLUXO



POR PROFUNDIDADE

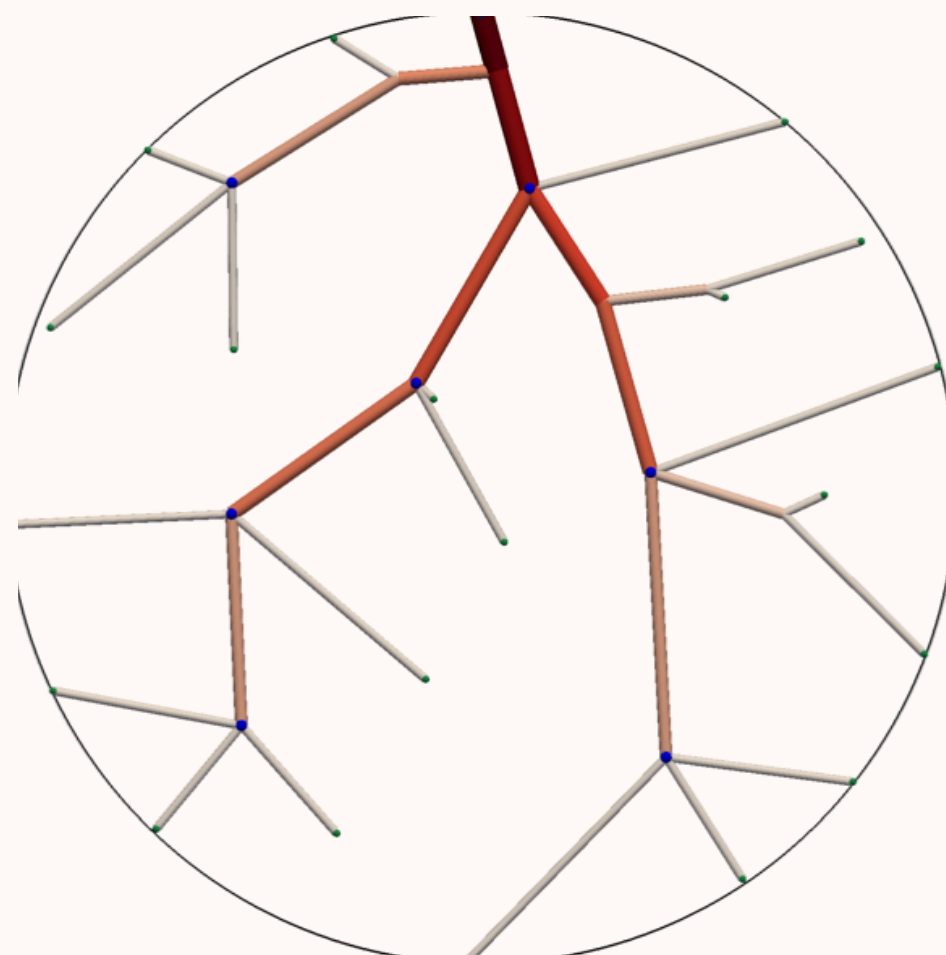
Foco: topologia e níveis hierárquicos
do grafo.

PYTHON3 VISUALIZADOR.PY ARVORE.VTK PROFUNDIDADE

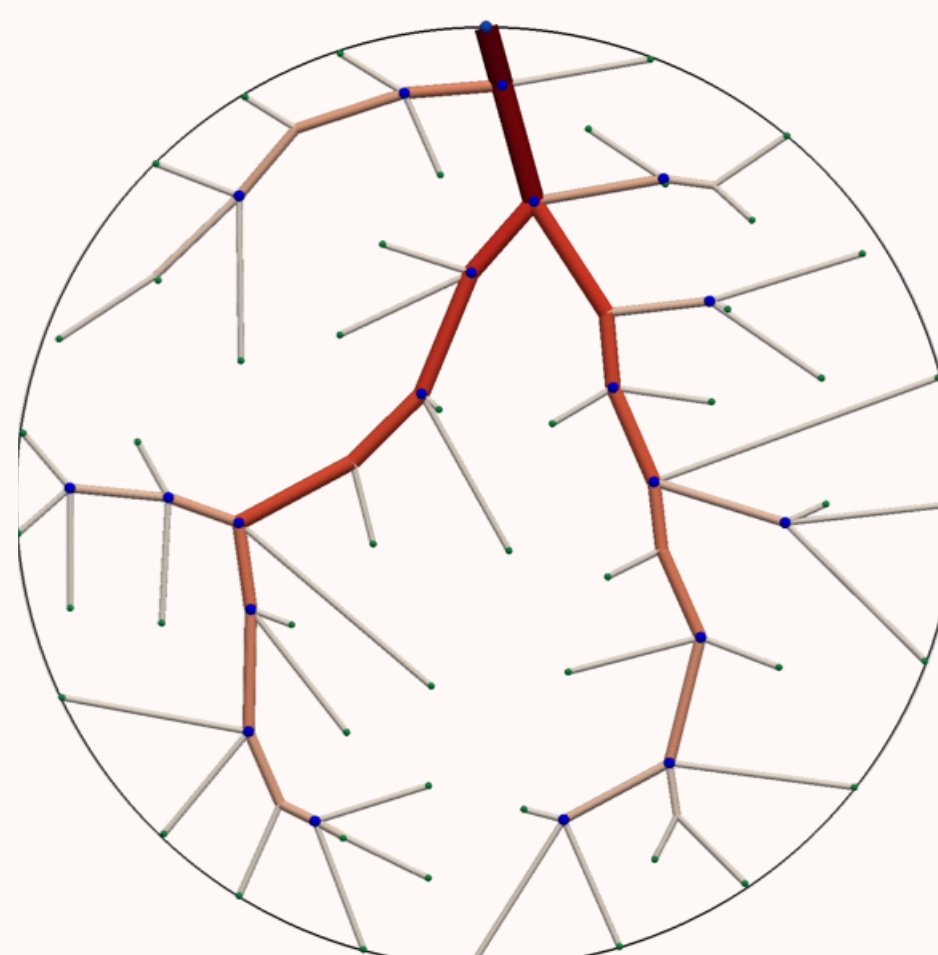


TESTE E RESULTADOS

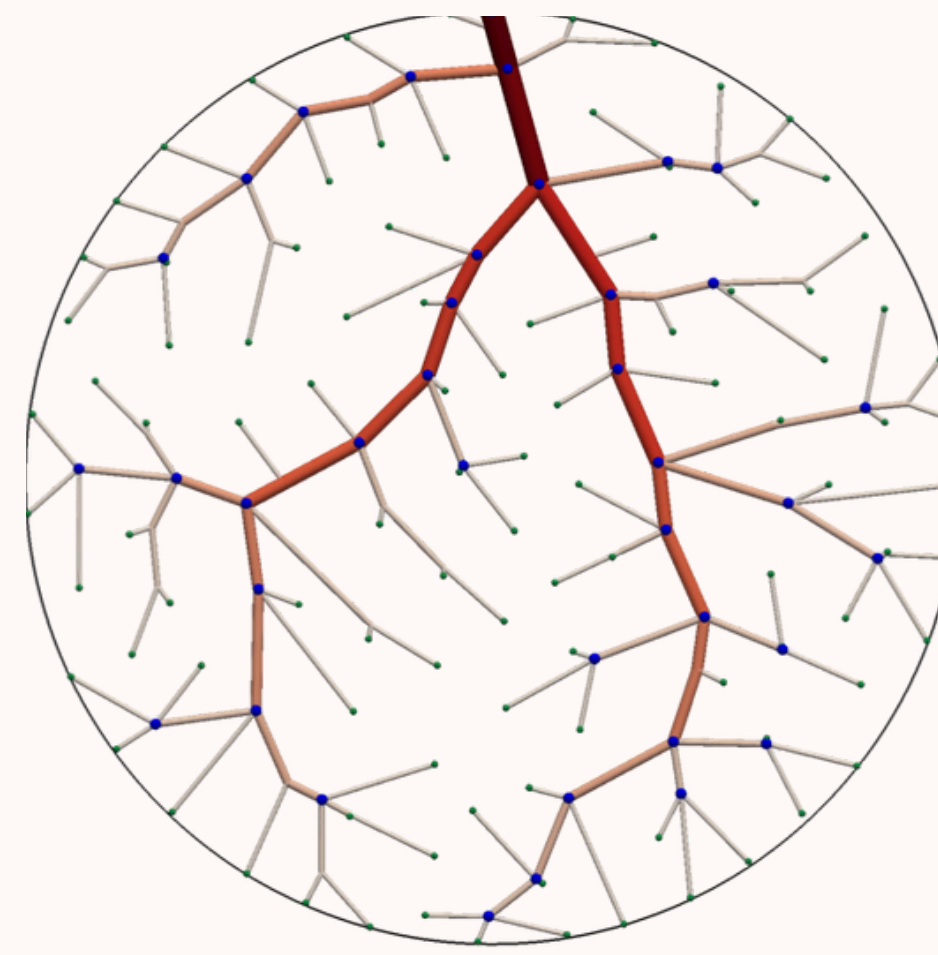
VISUALIZANDO PELO RAIO



N=20



N=50

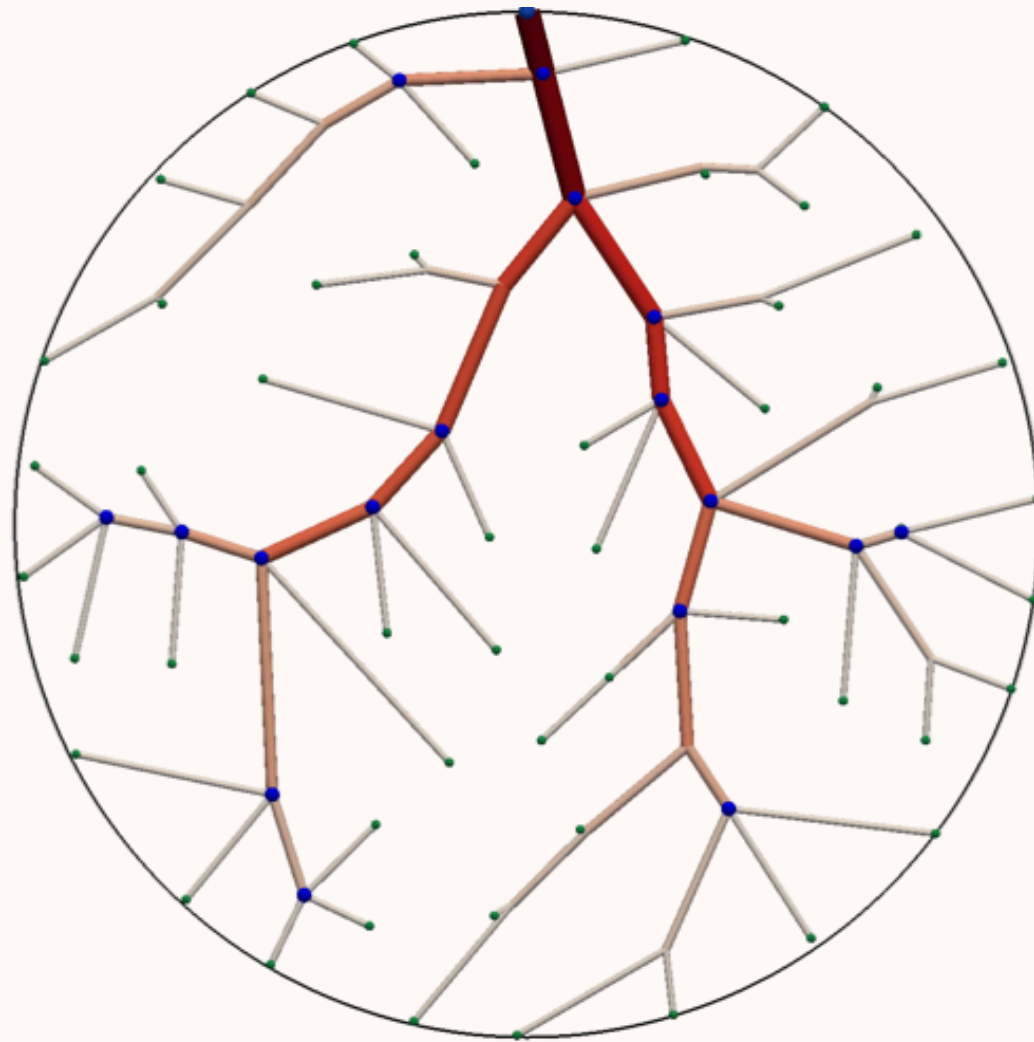


N=100

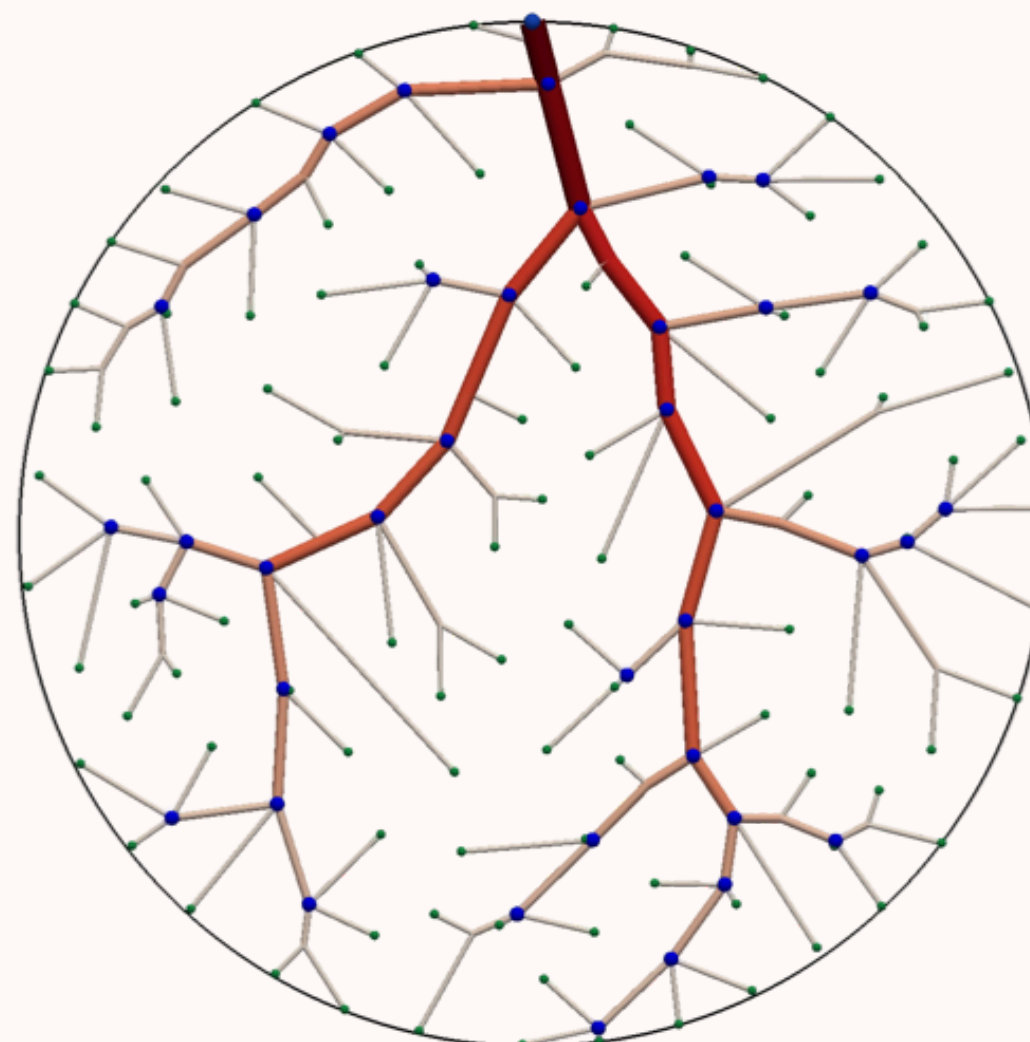
GAMMA = 3 E SEMENTE = 3

Os teste foram feitos mantendo o raio fixo 10.

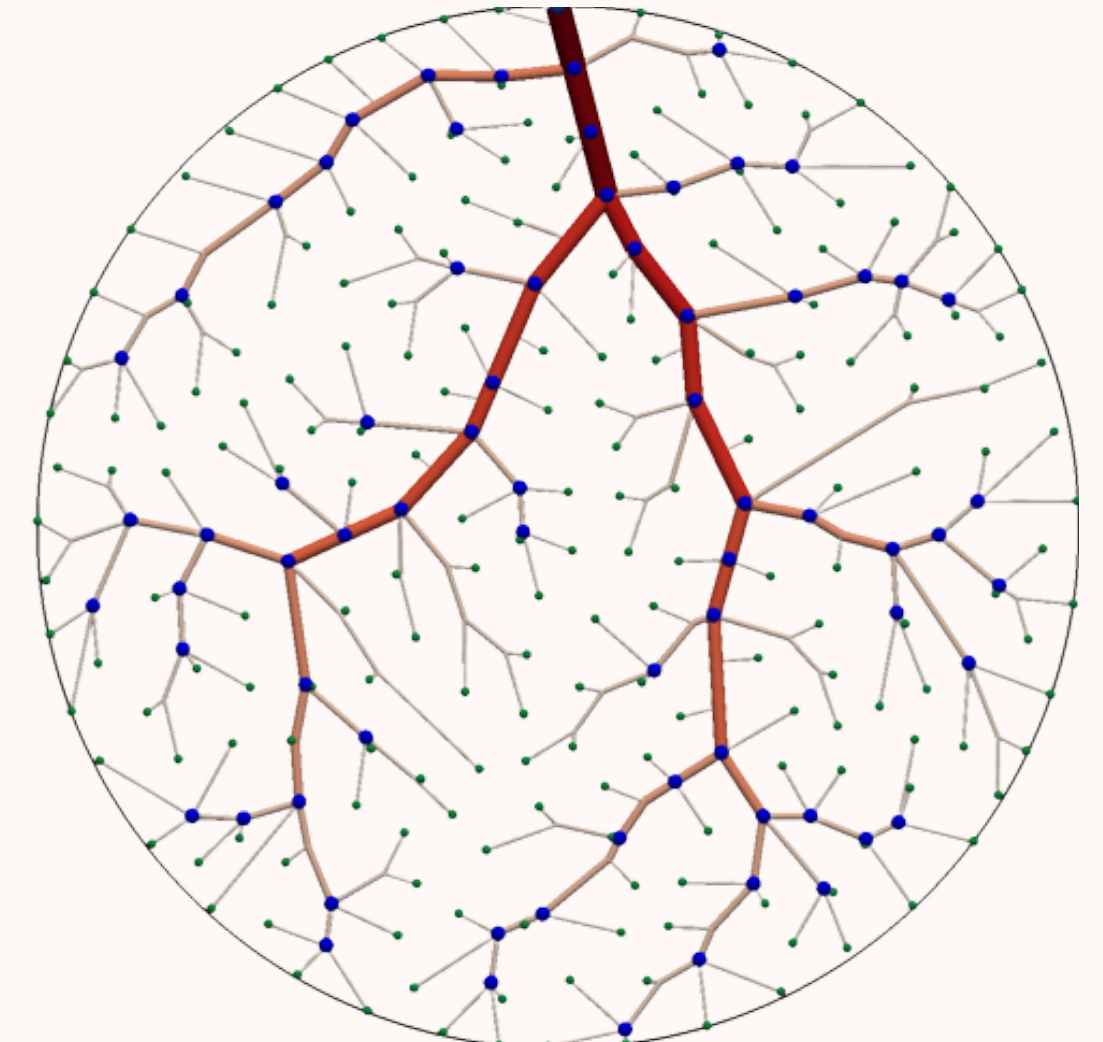
TESTE E RESULTADOS



N=20



N=50

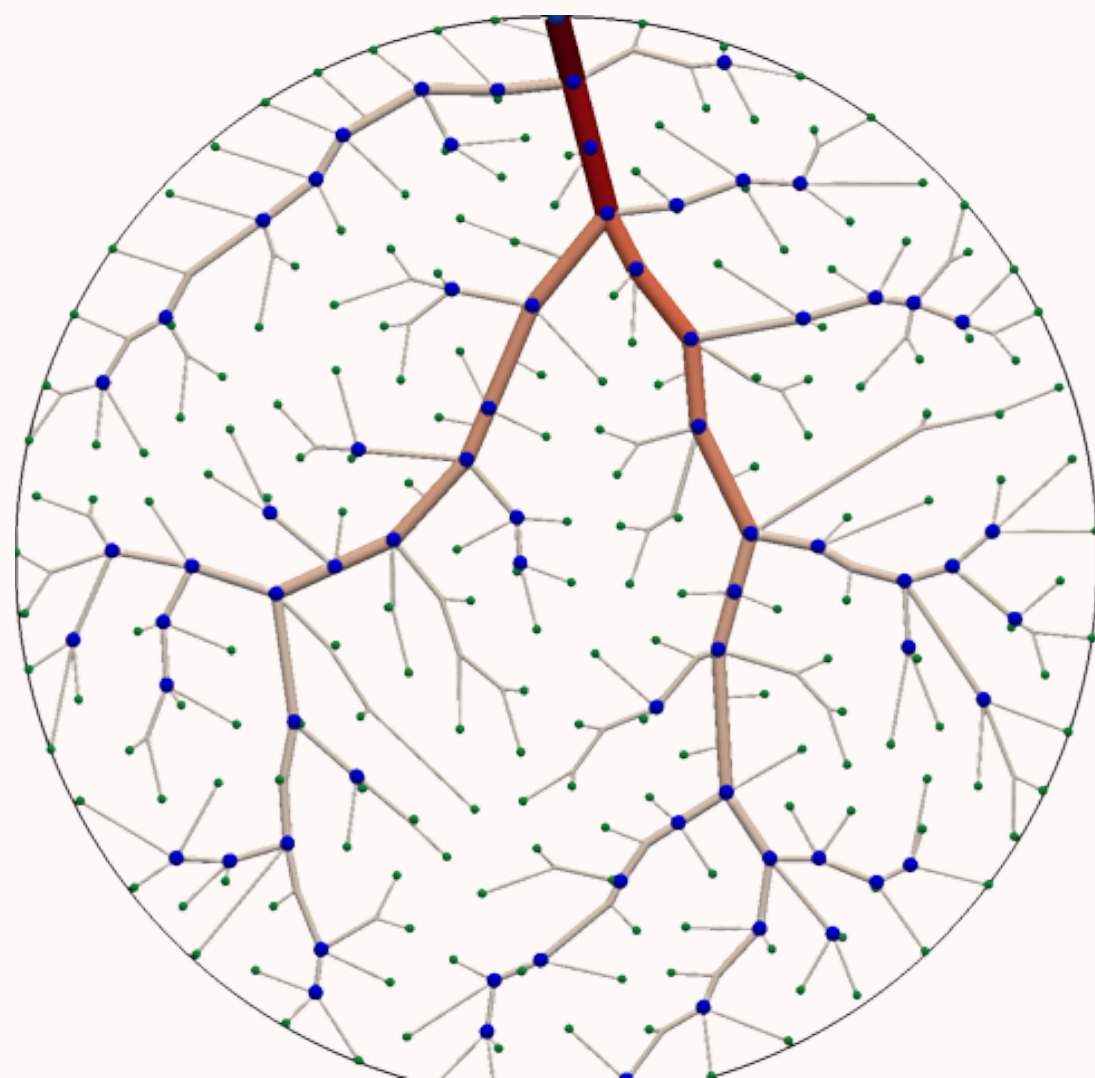


N=100

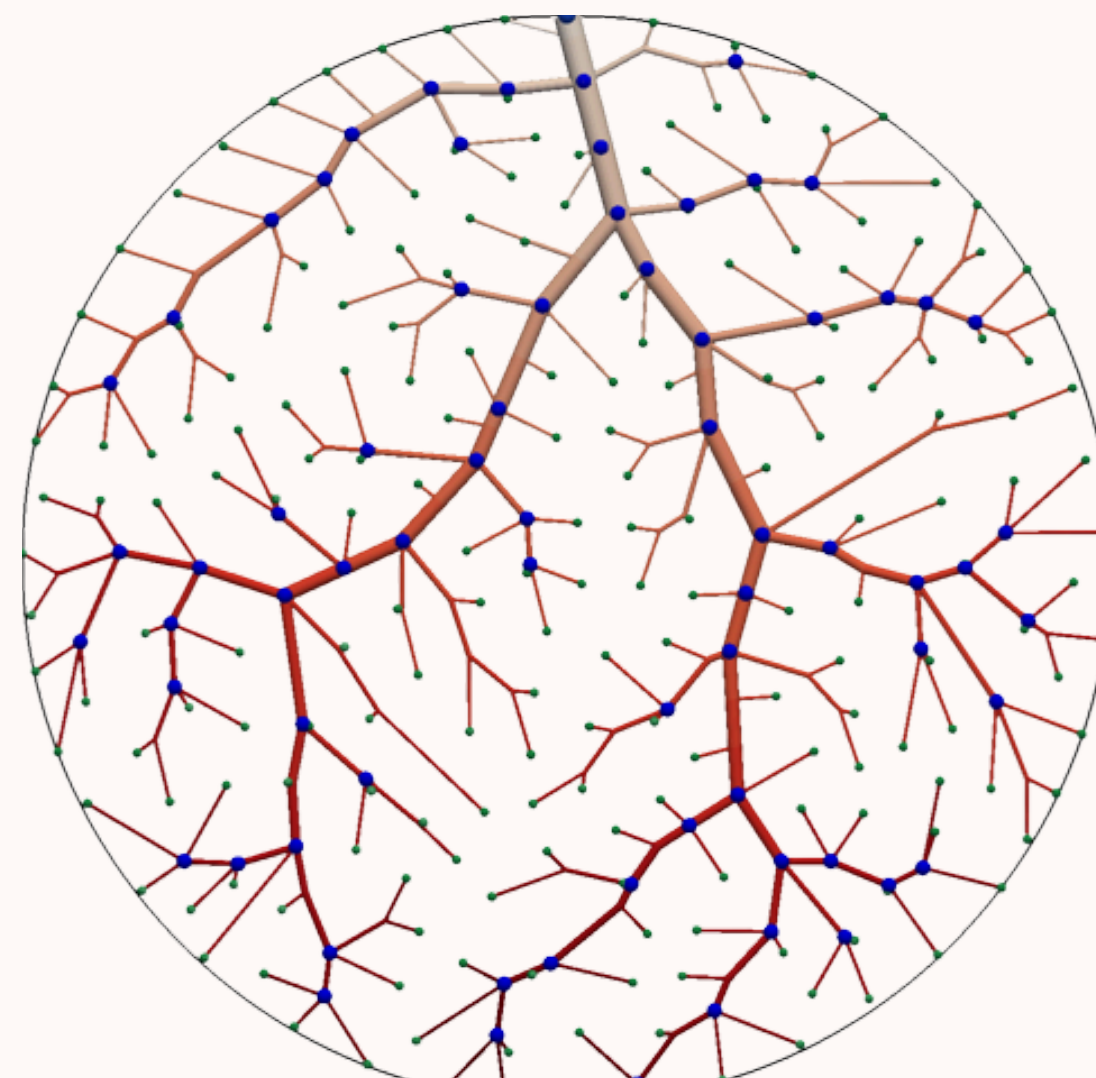
COM GAMMA = 3 E A SEMENTE = 42

TESTE E RESULTADOS

Visualizano, pelo fluxo e profundidade, o teste anterior com número de terminais igual a 200.



N=200-FLUXO



N=200-PROFUNDIDADE

COM GAMMA = 3 E A SEMENTE = 42

TESTE E RESULTADOS

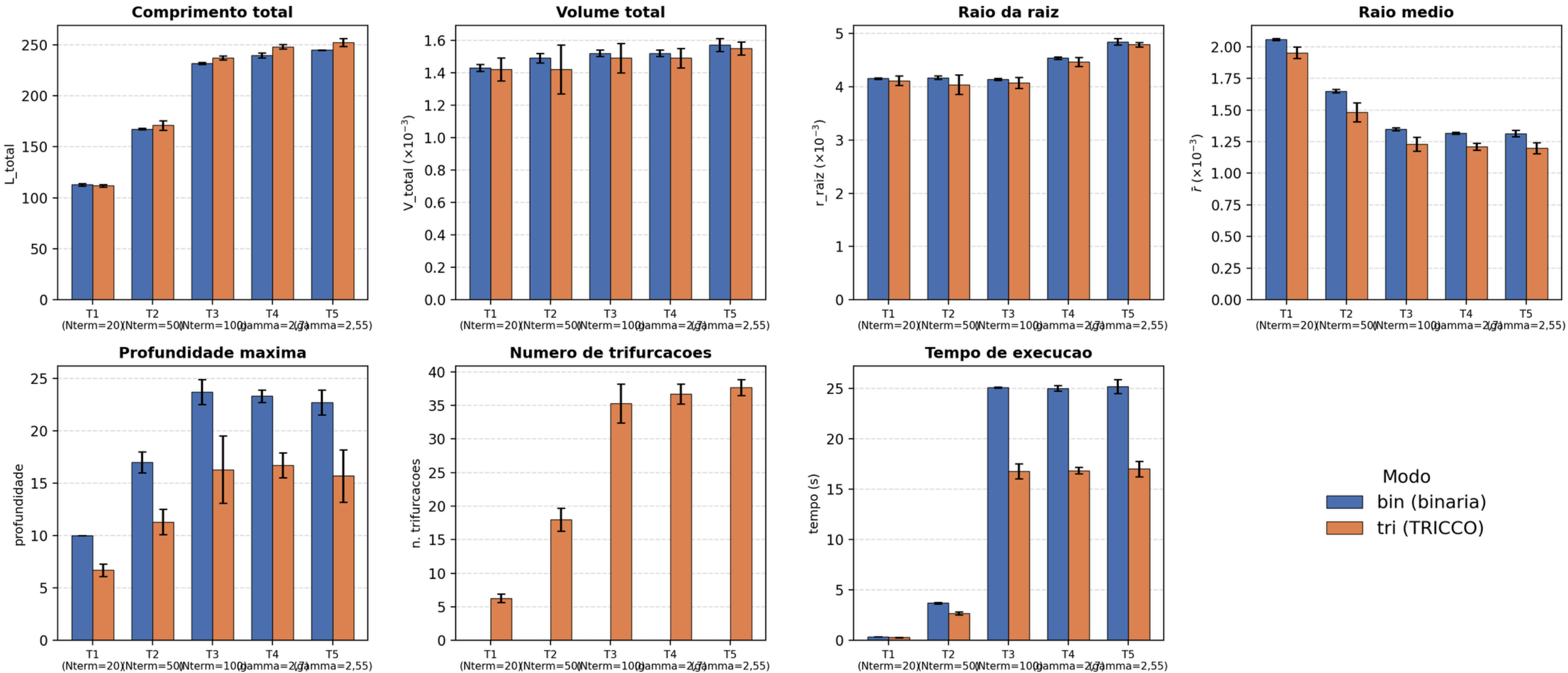
Comparação entre a variante binária e o TriCCO

Teste	Modo	L_{total}	$V_{total} (\times 10^{-3})$	$r_{raiz} (\times 10^{-3})$	$\bar{r} (\times 10^{-3})$	prof.	n. trif.	tempo (s)
T1 $N_{term} = 20$	bin	$112,8 \pm 1,1$	$1,43 \pm 0,02$	$4,1544 \pm 0,0168$	$2,0578 \pm 0,0063$	$10,0 \pm 0,0$	$0,0 \pm 0,0$	$0,37 \pm 0,01$
	tri	$111,8 \pm 1,2$	$1,42 \pm 0,07$	$4,1155 \pm 0,0880$	$1,9527 \pm 0,0456$	$6,7 \pm 0,6$	$6,3 \pm 0,6$	$0,29 \pm 0,01$
T2 $N_{term} = 50$	bin	$167,4 \pm 0,8$	$1,49 \pm 0,03$	$4,1706 \pm 0,0328$	$1,6492 \pm 0,0131$	$17,0 \pm 1,0$	$0,0 \pm 0,0$	$3,72 \pm 0,08$
	tri	$170,9 \pm 4,8$	$1,42 \pm 0,15$	$4,0389 \pm 0,1840$	$1,4818 \pm 0,0740$	$11,3 \pm 1,2$	$18,0 \pm 1,7$	$2,70 \pm 0,14$
T3 $N_{term} = 100$	bin	$231,6 \pm 0,9$	$1,52 \pm 0,02$	$4,1382 \pm 0,0169$	$1,3500 \pm 0,0118$	$23,7 \pm 1,2$	$0,0 \pm 0,0$	$25,12 \pm 0,04$
	tri	$237,1 \pm 1,9$	$1,49 \pm 0,09$	$4,0726 \pm 0,1007$	$1,2307 \pm 0,0550$	$16,3 \pm 3,2$	$35,3 \pm 2,9$	$16,78 \pm 0,75$
T4 $\gamma = 2,7$	bin	$239,5 \pm 2,5$	$1,52 \pm 0,02$	$4,5401 \pm 0,0222$	$1,3159 \pm 0,0075$	$23,3 \pm 0,6$	$0,0 \pm 0,0$	$25,03 \pm 0,26$
	tri	$248,0 \pm 2,3$	$1,49 \pm 0,06$	$4,4676 \pm 0,0841$	$1,2111 \pm 0,0274$	$16,7 \pm 1,2$	$36,7 \pm 1,5$	$16,86 \pm 0,32$
T5 $\gamma = 2,55$	bin	$244,7 \pm 0,4$	$1,57 \pm 0,04$	$4,8434 \pm 0,0591$	$1,3137 \pm 0,0261$	$22,7 \pm 1,2$	$0,0 \pm 0,0$	$25,22 \pm 0,70$
	tri	$252,0 \pm 3,9$	$1,55 \pm 0,04$	$4,7902 \pm 0,0381$	$1,1983 \pm 0,0432$	$15,7 \pm 2,5$	$37,7 \pm 1,2$	$17,03 \pm 0,76$

TESTE E RESULTADOS

Graficamente:

Comparacao das metricas principais entre as variantes binaria e TRICCO
(media $\pm$ desvio padrao sobre tres sementes)



DISCUSSÃO

- Cada novo terminal inserido exige a avaliação de **múltiplos segmentos candidatos**, com o consequente recálculo das propriedades físicas da árvore a cada iteração.
- A busca em grade **eleva o custo computacional** na proporção de M^2 .
- A variante TRICCO introduz **multifurcações**, afetando somente a constante do algoritmo – sem alterar sua ordem assintótica.
- Complexidade total: $O(N^3 M^2 \log N)$, tornando a execução significativamente mais custosa para árvores de grande porte.

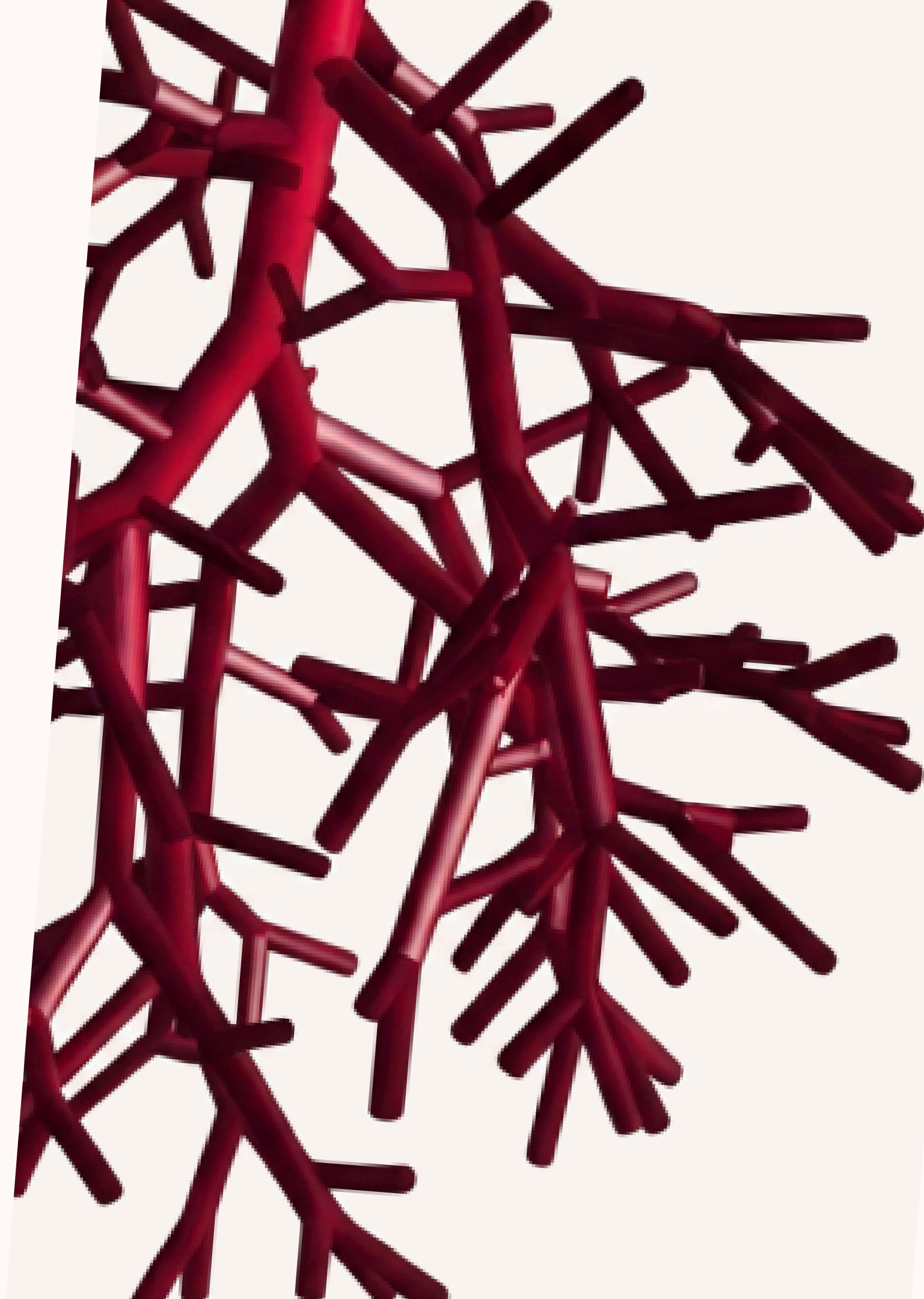
Principal gargalo: a avaliação exaustiva de todos os segmentos candidatos a cada inserção.

Perspectiva futura: o uso de estruturas espaciais (como k-d trees) permitiria restringir a busca aos segmentos mais próximos, reduzindo de forma expressiva o tempo de execução.

CONCLUSÃO

- **CCO Clássico Aprimorado:** Incorpora a Lei de Murray, resistência de Poiseuille, normalização global de raios e otimização geométrica (por grid search).
- **Variante TRICCO:** Permite multifurcações na rede vascular sem alterar a estrutura básica de dados da árvore.
- **Fisiologia Controlada:** As multifurcações são reguladas por critérios de custo e alcance local para manter a validade biológica.
- **Mesma Eficiência (Mesmo Custo):** Mantém a mesma complexidade assintótica que o MiniCCO-1, somando apenas um custo constante adicional.
- **Resultados:** Gera redes vasculares consistentes e permite comparar diretamente o impacto das multifurcações.

PERGUNTAS?



OBRIGADO

